

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB
DISCIPLINA: Sistemas Embarcados
PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos
EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa
CURSO: Engenharia de Computação
Entrega: Relatório da Atividade 04

Contador Binário de 4 Bits com Botões Utilizando ESP32-S3

Introdução

Este projeto consiste na implementação de um contador binário de 4 bits utilizando a plataforma ESP32-S3 e o framework ESP-IDF. O sistema foi desenvolvido e testado no simulador Wokwi, permitindo a validação do funcionamento do hardware e do software sem a necessidade de uma montagem física.

O contador utiliza quatro LEDs para representar visualmente o valor armazenado em formato binário e dois botões para interação do usuário. O primeiro botão realiza o incremento do contador, enquanto o segundo permite alternar a unidade de incremento entre um e dois. Além disso, foi implementado um mecanismo de debounce por software para garantir a confiabilidade da leitura dos botões.

Objetivo

O objetivo da atividade foi desenvolver um sistema embarcado capaz de implementar um contador binário de 4 bits utilizando LEDs como dispositivo de saída e botões como dispositivos de entrada. O sistema deve permitir a alteração dinâmica da unidade de incremento e garantir o funcionamento correto do contador dentro da faixa de valores permitida para 4 bits.

Materiais Utilizados

Para a implementação do projeto foram utilizados os seguintes componentes:

- ESP32-S3 DevKitC-1;
- 4 LEDs;
- 4 resistores de 220 Ω ;

- 2 botões do tipo pushbutton;
- Simulador Wokwi;
- Framework ESP-IDF.

Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi desenvolvido utilizando quatro LEDs conectados aos pinos GPIO 4, GPIO 5, GPIO 6 e GPIO 7 do ESP32-S3. Cada LED representa um dos bits do contador, permitindo a visualização do valor armazenado em formato binário.

Os botões foram conectados aos pinos GPIO 8 e GPIO 9. O botão A foi configurado para incrementar o contador, enquanto o botão B foi utilizado para alternar a unidade de incremento entre +1 e +2. Para simplificar o hardware, foram utilizados os resistores pull-up internos do ESP32-S3, fazendo com que os botões apresentem nível lógico alto quando soltos e nível lógico baixo quando pressionados.

Funcionamento do Sistema

O sistema executa continuamente uma rotina de monitoramento dos botões utilizando a técnica de polling. Quando o botão A é pressionado, o valor do contador é incrementado de acordo com a unidade de incremento atualmente selecionada. O novo valor é então exibido pelos quatro LEDs.

O botão B permite alternar a unidade de incremento entre um e dois. Dessa forma, o usuário pode escolher se o contador avançará de uma em uma unidade ou de duas em duas unidades.

A representação do valor do contador é realizada diretamente pelos LEDs, onde cada LED corresponde a um bit do número armazenado. O LED conectado ao GPIO 4 representa o bit menos significativo, enquanto o LED conectado ao GPIO 7 representa o bit mais significativo.

Implementação do Overflow

O contador foi projetado para operar dentro do intervalo de 4 bits, permitindo valores entre 0 e 15. Para garantir esse comportamento, foi implementada uma lógica de overflow circular.

Quando o valor ultrapassa o limite máximo de 15, o contador retorna automaticamente para o início da faixa. Esse comportamento foi implementado utilizando uma máscara de 4 bits aplicada após cada incremento.

Como exemplos:

- Quando o contador está em 15 e o incremento é 1, o próximo valor será 0.
- Quando o contador está em 14 e o incremento é 2, o próximo valor será 0.
- Quando o contador está em 15 e o incremento é 2, o próximo valor será 1.

Essa abordagem garante que o valor do contador permaneça sempre dentro do intervalo permitido.

Tratamento de Debounce

Os botões mecânicos apresentam oscilações elétricas durante o acionamento, fenômeno conhecido como bounce. Sem tratamento adequado, essas oscilações podem gerar múltiplas leituras para um único pressionamento.

Para evitar esse problema, foi implementado um algoritmo de debounce por software. O método utilizado consiste em monitorar as mudanças de estado dos botões e validar uma nova leitura somente após a permanência do sinal em estado estável durante um intervalo de aproximadamente 50 milissegundos.

O controle de tempo foi realizado utilizando a função `esp_timer_get_time()`, permitindo uma solução não bloqueante e mais eficiente para sistemas embarcados.

Resultados Obtidos

Durante os testes realizados no simulador Wokwi, o sistema apresentou o comportamento esperado. Os LEDs exibiram corretamente o valor binário do contador, os botões responderam adequadamente aos acionamentos e o mecanismo de debounce eliminou leituras indevidas causadas por oscilações mecânicas.

Também foi verificado o funcionamento correto da alternância entre os modos de incremento e da lógica de overflow, garantindo que o contador permanecesse sempre dentro da faixa de valores permitida.

Conclusão

O projeto permitiu a aplicação prática de conceitos fundamentais de sistemas embarcados, como manipulação de GPIOs, leitura de entradas digitais, controle de saídas, implementação de debounce por software e operações binárias. A utilização do ESP32-S3 em conjunto com o framework ESP-IDF proporcionou uma plataforma robusta para o desenvolvimento da aplicação.

Os resultados obtidos demonstraram o funcionamento correto do contador binário de 4 bits e atenderam a todos os requisitos propostos pela atividade, evidenciando a eficácia da solução implementada. Além disso, o projeto pode servir como base para aplicações mais complexas envolvendo interfaces digitais, contadores, máquinas de estados e sistemas de monitoramento.

Link da Simulação

Projeto disponível no Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/460791608632695809>

Diagrama de Blocos

DIAGRAMA DE BLOCOS ATIVIDADE 04



Diagrama Esquemático

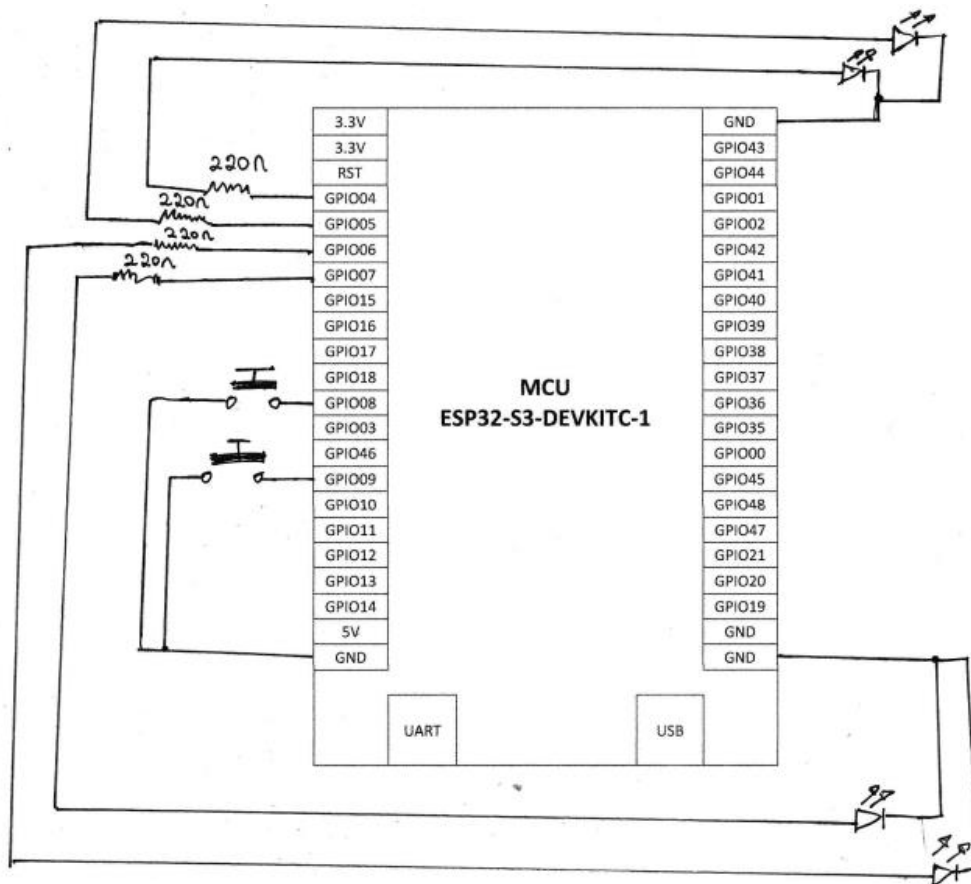


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATIV 04 - CONTROLE LED POR BOTÃO